Тема: Бионика: как инженерные решения копируют живую природу

ВВЕДЕНИЕ: КТО ТАКОЙ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПЛАНЕТЫ?

Когда мы смотрим на современные технологии — сверхзвуковые самолеты, огромные мосты, мощные компьютеры и космические станции, — нам кажется, что человек — величайший изобретатель на Земле. Мы гордимся своими достижениями в науке и технике. Но если присмотреться внимательнее, окажется, что многие наши самые гениальные идеи были придуманы задолго до появления человека. Кто же их придумал? Сама природа.

Дело в том, что природа — это гигантская лаборатория, которая работает без перерывов и выходных уже почти 4 миллиарда лет. Этот процесс называется эволюцией. В этой лаборатории постоянно идут испытания: животные и растения пытаются выжить, адаптироваться к холоду или жаре, научиться быстрее бегать, лучше прятаться или тратить меньше энергии. Те виды, чьи «технологии» оказались неудачными, просто вымерли. До наших дней дошли только самые совершенные, самые прочные и самые экономичные механизмы.

Наука, которая изучает природные изобретения и пытается перенести их в мир человеческих технологий, называется бионикой (или биомиметикой, от греческих слов «биос» — жизнь и «мимесис» — подражание).

Первым биоником в истории можно назвать великого Леонардо да Винчи. Еще в XV веке он часами наблюдал за полетом птиц и строил чертежи своих летательных аппаратов (орнитоптеров), копируя строение птичьего крыла. Но по-настоящему наука бионика родилась только во второй половине XX века, когда у людей появились мощные микроскопы и компьютеры, позволившие разглядеть секреты природы на уровне молекул.

У человека и природы совершенно разные подходы к строительству. Как человек делает деталь? Берет кусок металла и отсекает все лишнее (нарезает, высверливает, вытачивает). При этом тратится много энергии, нужны огромные температуры, появляются горы мусора и токсичных отходов. Как строит природа? Она собирает всё «снизу вверх», из мельчайших кирпичиков — клеток, при обычной температуре, без шума и дыма, и не оставляет никакого мусора, потому что в природе всё перерабатывается по кругу.

В этом докладе мы отправимся в увлекательное путешествие и посмотрим, как инженеры, архитекторы и программисты современности подсматривают за пауками, акулами, совами и бабочками, чтобы создавать технологии будущего.

ГЛАВА 1. СЕКРЕТЫ ПРОЧНОСТИ: РАКУШКИ, КОСТИ И ПАУТИНА

1.1. Ракушки моллюсков и непробиваемая броня
Все мы гуляли по пляжу и собирали морские ракушки. Если заглянуть внутрь раковины, можно увидеть гладкий, блестящий, переливающийся всеми цветами радуги слой. Это перламутр. Но перламутр нужен моллюску не для красоты, а для защиты от хищников.

Ученых давно мучил вопрос: сама по себе раковина состоит из карбоната кальция — по сути, это обычный мел. Мел очень хрупкий. Если уронить кусочек мела на пол, он разлетится вдребезги. Почему же ракушку, сделанную из того же мела, невероятно сложно разбить? Ее не всегда может прокусить даже сильный краб.

Ответ исследователи нашли, посмотрев на перламутр под мощным электронным микроскопом. Оказалось, что секрет кроется не в самом материале, а в его архитектуре. Перламутр выстроен как идеальная кирпичная стена. Микроскопические плоские «кирпичики» из твердого мела уложены ровными слоями. А между этими твердыми слоями находится мягкий белковый «клей» (похожий на тот, из которого состоят наши ногти).
Когда по ракушке наносится удар, трещина не может пробить ее насквозь. Трещина натыкается на слой мягкого клея, вязнет в нем и начинает петлять между «кирпичиками», теряя всю свою силу. Сегодня инженеры создают искусственный перламутр. Они смешивают твердые керамические пластинки с мягким пластиком, чтобы делать сверхлегкую броню для военных, ударопрочные корпуса для автомобилей и защитную обшивку для космических кораблей, в которые часто врезается космический мусор.

1.2. Кости животных и топологическая оптимизация
Какими должны быть детали самолета или ракеты? Во-первых, очень прочными. Во-вторых, максимально легкими, ведь каждый лишний килограмм веса требует лишних литров топлива. Как достичь этого идеала? Люди обратились за ответом к собственному скелету.

Кости человека и млекопитающих — это шедевр архитектуры. Наша бедренная кость может выдержать вес легкового автомобиля! При этом кости довольно легкие, внутри они не сплошные, а пористые, похожие на губку. Самое интересное, что внутренние перегородки (трабекулы) внутри кости растут не как попало. Они выстраиваются строго вдоль линий нагрузки. Там, куда давит вес тела, кость становится плотной и толстой. А там, где нагрузки нет, кость рассасывается и остается пустой. Кстати, именно поэтому космонавты в невесомости теряют прочность костей — организм понимает, что нагрузки нет, и перестает тратить силы на поддержание плотности скелета.

Интересный факт: знаменитая Эйфелева башня в Париже была построена по принципу строения бедренной кости человека! Ее металлические балки повторяют те самые линии напряжения, благодаря чему огромная башня получилась невероятно легкой и устойчивой к ветру.

Сегодня авиастроители используют специальные компьютерные программы (генеративный дизайн). Компьютер анализирует деталь от самолета и убирает весь металл из тех мест, где нет напряжения. На 3D-принтерах печатают детали, которые похожи на причудливые ажурные скелеты или корни деревьев. Они весят почти в два раза меньше обычных деталей, но не уступают им в прочности.

1.3. Паутина — прочнее стали

Если бы мы могли сплести паутину толщиной с карандаш, такая сеть могла бы остановить летящий пассажирский самолет. Нить обычного паука-кругопряда обладает невероятными свойствами: она в пять раз прочнее стальной проволоки такой же толщины и при этом может растягиваться почти в полтора раза, не разрываясь.

Люди давно научились делать сверхпрочные нити, например, кевлар (из него шьют бронежилеты). Но чтобы сделать кевлар, на заводе нужно варить токсичные химикаты в кислоте при огромной температуре. А как делает свою нить паук? Он использует обычный белок (из съеденных мух) и плетет супер-нить при комнатной температуре. Паутинная железа работает как химический реактор: жидкий белок проходит по узкому каналу, в нем резко меняется кислотность, и жидкость мгновенно превращается в твердую прочную нить прямо на воздухе.

Пауков невозможно разводить на фермах, как тутовых шелкопрядов, потому что пауки — хищники и быстро съедают друг друга. Поэтому ученые пошли на хитрость. С помощью генной инженерии они пересадили гены паука обычным бактериям и даже козам! Теперь бактерии в специальных котлах, а трансгенные козы прямо в своем молоке производят белок паутины (спидроин). Из этой искусственной паутины делают биоразлагаемые хирургические нити. Врачи сшивают ими раны и порванные нервы. Такая нить не только крепко держит ткани, но и сама рассасывается внутри тела, не требуя повторной операции для снятия швов.

1.4. Материалы, которые лечат сами себя

Представьте, что вы порезали палец. Вы промыли рану, и вскоре кровь сама свернулась, образовалась корочка, а через пару недель на месте пореза появилась новая гладкая кожа. Наш организм умеет чинить сам себя.
А теперь представьте крыло самолета или опору моста. Со временем от вибрации и нагрузок внутри металла или пластика появляются микроскопические трещины. Человек не может их увидеть. Со временем трещина растет, и деталь ломается, что может привести к катастрофе. Чтобы этого избежать, технику нужно постоянно осматривать и ремонтировать.

Инженеры задались вопросом: можно ли создать пластик, который будет «зализывать раны», как живое существо? И у них получилось! Они придумали самозалечивающиеся материалы (Self-healing materials).
Внутрь прочного пластика (например, углепластика, из которого делают современные самолеты) добавляют миллионы микроскопических шариков-капсул, наполненных жидким химическим клеем. Что происходит, если внутри детали начинает расти трещина? Она физически разрывает эти капсулы. Из них в трещину вытекает клей. Там он смешивается со специальным катализатором, который уже был добавлен в пластик, мгновенно затвердевает и намертво склеивает трещину.

Таким образом, деталь ремонтирует сама себя прямо во время полета самолета, без участия людей! В будущем из таких материалов планируют строить космические станции, чтобы микрометеориты, пробивающие обшивку, не приводили к утечке воздуха.

ГЛАВА 2. СКОРОСТЬ, БЕСШУМНОСТЬ И АЭРОДИНАМИКА

2.1. Зимородок и проблема сверхскоростных поездов

В Японии есть знаменитые поезда Синкансэн — их называют «поезда-пули», потому что они носятся со скоростью более 300 км/ч. Но когда эти поезда только появились, возникла огромная проблема. Япония — гористая страна, и поездам приходится часто проезжать сквозь узкие туннели.

На огромной скорости поезд, въезжая в туннель, толкает перед собой волну сжатого воздуха. Когда поезд вылетал из туннеля с другой стороны, этот сжатый воздух вырывался наружу с оглушительным звуком, похожим на взрыв бомбы (звуковой удар). Жители домов рядом с железной дорогой жаловались, у них дрожали окна.

Главный инженер японских железных дорог Эйдзи Накацу был заядлым орнитологом — любителем наблюдать за птицами. Он вспомнил про птичку зимородка. Зимородок охотится на рыб: он стремительно пикирует из воздуха (где сопротивление маленькое) прямо в воду (которая в 800 раз плотнее воздуха), и делает это почти без брызг, чтобы не распугать рыбу! Как ему это удается? Секрет оказался в форме клюва зимородка — он длинный, клиновидный и плавно расширяющийся.

Инженеры переделали переднюю часть поезда (нос локомотива), сделав его точной копией клюва зимородка. Результат превзошел все ожидания. Громкий хлопок при выезде из туннеля полностью исчез! Более того, новый поезд стал потреблять на 15% меньше электричества и смог ехать еще быстрее, потому что клюв идеально разрезал воздух.

2.2. Акулья кожа и запрещенные купальники

Вода — очень плотная среда. Плавать в ней трудно. Однако акулы — одни из самых быстрых хищников в океане. Веками моряки считали, что для того, чтобы корабль плыл быстро, его дно должно быть идеально гладким и отполированным. Считалось, что кожа акулы тоже гладкая.

Но когда ученые поместили кусочек акульей кожи под микроскоп, они ахнули. Кожа акулы вовсе не гладкая! Она покрыта миллиардами крошечных чешуек (плакоидных чешуй), которые накладываются друг на друга как черепица на крыше. И на каждой чешуйке есть микроскопические продольные канавки — риблеты.

Оказалось, что идеально гладкая поверхность в воде работает плохо: вода начинает закручиваться в хаотичные мини-водовороты, которые тормозят движение. А вот микро-канавки на коже акулы работают как направляющие рельсы для воды. Они не дают водоворотам появляться, и вода плавно скользит вдоль тела.

Этот принцип тут же взяли на вооружение люди. Компании, производящие спортивную одежду (например, Speedo), создали плавательные костюмы с текстурой акульей кожи. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году пловцы в этих костюмах побили почти все мировые рекорды! В итоге международный комитет посчитал это «технологическим допингом» и запретил использовать «акульи» купальники на соревнованиях.
Сегодня авиакомпании оклеивают прозрачной пленкой с фактурой акульей кожи фюзеляжи больших пассажирских самолетов. Воздух ведет себя как вода, поэтому самолет с такой пленкой летит с меньшим сопротивлением и экономит авиакомпаниям миллионы литров дорогого керосина.

2.3. Совы и бесшумный полет
Обычные птицы, такие как вороны или голуби, летают довольно шумно. Мы всегда слышим хлопанье их крыльев. Но сова — хищник, который охотится ночью на чутких мышей. Если сова будет шуметь, мышь услышит ее и спрячется. Поэтому эволюция сделала полет совы абсолютно бесшумным.

Изучив крыло совы, ученые нашли три уникальных инженерных решения:

1. На переднем крае совиного крыла есть жесткие перья с зубчиками, похожими на расческу. Они разбивают один большой поток воздуха на множество мелких.
2. Сами перья покрыты мягким пухом, похожим на бархат. Этот пух работает как ковер на полу — он поглощает звуки трения воздуха о крыло.
3. На заднем крае крыла есть мягкая, расщепленная бахрома. Она плавно смешивает потоки воздуха, сходящие с крыла, предотвращая шумные завихрения.

Этот «совиный» секрет применяют повсюду, где нужно избавиться от шума. Например, лопасти современных компьютерных вентиляторов охлаждения делают с зубчиками по краям, чтобы компьютер работал тише. А создатели современных авиационных двигателей делают их края не ровными, а пилообразными (шевроны). Это снижает рев реактивной струи, благодаря чему самолетам разрешают садиться в аэропортах даже ночью, не будя спящих жителей городов.

2.4. Горбатые киты и бугорки на лопастях
Горбатый кит — огромное животное весом около 30 тонн и длиной с автобус. Несмотря на свои габариты, этот кит способен делать под водой невероятные акробатические кульбиты, охотясь на стаи мелких рыбок или криля. Всю свою маневренность кит получает благодаря огромным передним плавникам (ластам).
В авиации существует строгое правило: передняя кромка крыла самолета должна быть идеально ровной и гладкой. Иначе воздух сорвется с крыла, самолет потеряет подъемную силу и упадет (это называется «сваливание»). Но природа снова нарушила правила людей! Передний край плавника горбатого кита покрыт большими шишками (туберкулами).

Ученые создали модель китового плавника из пластика и продули ее в аэродинамической трубе. Оказалось, что бугры на плавнике работают как умные аэродинамические гребни. Вода, проходя между бугорками, ускоряется и закручивается в крошечные смерчи. Эти смерчи прижимают поток воды плотнее к плавнику. Благодаря этому кит может поворачивать плавник под очень крутым углом к

течению, и вода с него не срывается!
Сегодня компании, производящие огромные ветряные мельницы (ветрогенераторы), делают лопасти с такими же китовыми шишками по краям. Такие ветряки способны вырабатывать электричество даже при слабом ветре и не ломаются во время ураганов.

ГЛАВА 3. ЧУДЕСА ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОТ СКОТЧА ДО ЭКРАНОВ БЕЗ БАТАРЕЕК

3.1. Ящерица геккон и космический скотч
Многие в детстве удивлялись: как мухи или ящерицы бегают по стеклу и потолку и не падают вниз? Секрет маленькой ящерицы геккона долгие годы оставался великой загадкой биологии. У геккона на лапках нет ни присосок (как у осьминога), ни клея (клей бы быстро высох или забился пылью). Геккон может бегать даже по идеально гладкому, полированному стеклу. Более того, ящерица весом 100 граммов способна удержать на лапках вес тяжелого кирпича!

Разгадку нашли только с появлением сверхмощных электронных микроскопов. Оказалось, что каждый пальчик геккона покрыт тысячами крошечных чешуек. Каждая чешуйка делится на тысячи микроскопических волосков, а каждый волосок на конце расщепляется на сотни нанометровых «лопаточек». В итоге лапка геккона соприкасается с поверхностью миллиардами крошечных точек.
На таком нано-уровне начинает работать законы квантовой физики — так называемые силы Ван-дер-Ваальса. Если говорить простым языком, молекулы лапки геккона подходят так близко к молекулам стекла, что они начинают притягиваться друг к другу как магниты. Сила притяжения одного волоска ничтожна. Но когда их миллиарды, лапка намертво прилипает к стене. При этом, чтобы отцепиться и сделать шаг, геккону не нужно отрывать лапку с силой — он просто меняет угол наклона пальца, как бы «отклеивая» его с краю, и сила притяжения мгновенно исчезает.

Ученые смогли создать искусственные лапки геккона из силикона и углеродных нанотрубок — так появился «сухой скотч» (Gecko Tape). Он не оставляет липких следов, его можно приклеивать и отклеивать тысячи раз. Самое главное, такой скотч работает в открытом космосе. Обычный жидкий клей в космосе моментально закипает от вакуума и замерзает от холода, а скотч геккона работает при любых условиях. Сейчас с его помощью делают роботов-уборщиков, которые ползают по обшивке МКС.

3.2. Эффект лотоса и самоочищающиеся дома
Цветок лотоса в восточных культурах считается символом чистоты. Он растет в грязной воде озер и болот, но его огромные листья всегда остаются кристально чистыми. Ни одна капля грязной воды не может задержаться на листе лотоса. Оказалось, что поверхность листа покрыта множеством микроскопических шишечек, а сами эти шишечки дополнительно покрыты специальным природным воском. Капля воды, падая на такой лист, не может растечься. Она опирается только на самые верхушки шишечек, а под ней остается слой воздуха (как воздушная подушка). В

результате капля сворачивается в идеальный круглый шарик. Стоит ветерку подуть, как этот шарик скатывается с листа. По пути капля воды, как снежный ком, собирает на себя всю пыль, споры грибков и грязь, оставляя лист сухим и чистым.

Это явление назвали «Эффектом лотоса». Люди очень быстро поняли, какую выгоду это может принести. Сегодня химики производят фасадные краски и защитные спреи для стекол с таким же эффектом. Представьте себе небоскреб, окна которого покрыты эффектом лотоса. Такое здание вообще не нужно мыть! Первый же дождь смоет с него всю городскую пыль, а окна всегда будут прозрачными. Такие же пропитки делают для обуви и курток — вы можете наступить в глубокую грязь, но она просто скатится с ботинка, оставив его чистым.

Еще один интересный пример — жук Степной чернотелка, живущий в африканской пустыне Намиб. Там годами не бывает дождей. Чтобы не умереть от жажды, жук рано утром забирается на вершину дюны и наклоняет панцирь вниз. Его панцирь покрыт чередованием гидрофильных (притягивающих воду) бугорков и гидрофобных (отталкивающих воду) канавок. Капельки тумана прилипают к бугоркам, сливаются в большие капли и по скользким канавкам стекают жуку прямо в рот. Инженеры используют этот принцип для создания сеток, которые «добывают» питьевую воду прямо из воздуха в засушливых странах.

3.3. Крылья бабочки: цвет без красок и экраны смартфонов

В тропических лесах живут бабочки рода Морфо (Morpho). Размах их крыльев достигает 15 сантиметров, а цвет такой пронзительно-синий и блестящий, что его видно за сотни метров. Крылья переливаются как металл. Но самый большой шок ждал биологов, когда они попытались добыть из крыла синий пигмент (краску). Если капнуть на крыло бабочки спиртом или растереть его в пыль, синий цвет исчезает! Крыло становится прозрачным или уныло-коричневым. Откуда же берется синий цвет, если в крыле нет синей краски?

Это явление называется структурным цветом. Вы могли видеть его, когда смотрели на мыльный пузырь или бензиновую лужу. На крыле бабочки расположены миллионы прозрачных чешуек из хитина. Они выстроены рядами, которые в профиль напоминают елочки с веточками. Когда на эту микроскопическую оптическую решетку падает белый солнечный свет (а в нем есть все цвета радуги), свет начинает отражаться и преломляться. Расстояние между «веточками» подобрано природой так, что красные, желтые и зеленые волны света гасят друг друга и исчезают. Зато синие волны усиливают друг друга в несколько раз и отражаются нам в глаза.

Этот принцип бабочки Морфо стал настоящей революцией в электронике. Созданы дисплеи (например, технология Mirasol), пиксели которых не имеют собственных лампочек подсветки. Они состоят из крошечных зеркал, которые меняют зазор между собой, отражая определенный цвет из падающего света. Что это дает? Во-первых, такие экраны идеально видно даже под самым ярким прямым солнцем на пляже (обычный телефон на солнце «слепнет»). Во-вторых, такой экран почти не тратит заряд батареи! Энергия нужна только в тот момент, когда картинка меняется. Пока вы читаете страницу текста, экран не потребляет электричество вообще.

ГЛАВА 4. УМНЫЕ СИСТЕМЫ И РОБОТОТЕХНИКА ПРИРОДЫ

4.1. Мозг против компьютера

Сегодня у нас есть мощнейшие суперкомпьютеры и искусственный интеллект (нейросети), способные писать стихи и рисовать картины. Но у компьютеров есть одна колоссальная проблема — их аппетит. Чтобы обучить одну нейросеть, требуется электричество, которого хватило бы небольшому городу на целый месяц. Кроме того, компьютеры страшно нагреваются, и их нужно постоянно охлаждать мощными вентиляторами.

Человеческий мозг выполняет задачи во много раз сложнее: он одновременно управляет дыханием, пищеварением, балансирует тело при ходьбе, слушает звуки, распознает лица и решает задачи по математике. При этом мозг потребляет всего около 20 Ватт энергии. Это мощность одной тусклой лампочки в коридоре! И наш мозг никогда не перегревается до такой степени, чтобы ему нужен был кулер.

Почему такая разница? В компьютере память (жесткий диск) и вычислитель (процессор) лежат в разных местах. Чтобы сложить два числа, процессор должен «сбегать» за ними в память, забрать их, сложить и отнести ответ обратно. На эту беготню туда-сюда по проводам тратится 80% времени и электричества.

В живом мозге все иначе. Наши клетки (нейроны) одновременно являются и процессором, и картой памяти. Сигналы передаются крошечными электрическими импульсами только тогда, когда это нужно. Ученые-бионики сейчас создают нейроморфные чипы (чипы, похожие на мозг). Они не пересылают данные постоянно, а «спят», просыпаясь только на долю секунды, чтобы передать импульс. Такие чипы позволят создать роботов, которых не нужно будет заряжать каждый час.

4.2. Роевой интеллект муравьев

Как организовать работу крупного склада курьерской службы доставки, чтобы тысячи посылок развозились по городу без пробок и максимально быстро? Решить эту задачу человеку оказалось очень сложно. Помощь пришла от муравьев.

Муравейник — удивительная вещь. В нем могут жить миллионы муравьев, но у них нет «начальника» или «командира», который бы говорил, кому и куда идти. У каждого отдельного муравья мозг крошечный, но вместе они ведут себя как единый сверхразум. Как они находят самую короткую дорогу от муравейника до куска сахара в лесу? Механизм оказался простым и гениальным. Муравей, когда бежит по земле, оставляет за собой невидимый след из химического вещества — феромона. Чем короче путь от дома до еды, тем быстрее муравей пробегает его туда-обратно. Следовательно, на короткой тропинке запах феромона становится всё сильнее и сильнее. Остальные муравьи просто идут туда, где запах сильнее. Длинные маршруты со временем выветриваются, и вся колонна выбирает идеальный кратчайший путь.

Программисты перевели это правило в язык математики и назвали его «Муравьиный алгоритм» (Ant Colony Optimization). Сегодня этот природный алгоритм встроен в навигаторы в наших смартфонах и в системы логистических компаний. Именно

алгоритм муравьев прокладывает для таксистов и грузовиков пути объезда дорожных пробок.

4.3. Мягкие роботы (Континуальная робототехника)
Обычный промышленный робот — это страшная штука. Это железная рука с моторами, шестеренками и шарнирами. Если человек случайно окажется на пути такой руки на заводе, робот его покалечит, потому что железо не умеет быть мягким.
Но в природе есть механизмы огромной силы, не имеющие ни одной кости.
Посмотрите на хобот слона. В нем 40 тысяч мышц и ни одной кости! Слон может хоботом вырвать дерево с корнем, а может нежно поднять с земли арахис, не раздавив его скорлупу. Щупальце осьминога может пролезть в любую щель и изогнуться под любым углом.

Инженеры-бионики создали новое направление — мягкую робототехнику. Вместо стальных труб они используют силикон, резину и искусственные пневматические мышцы. Искусственная мышца — это резиновая трубка, спрятанная в сетчатый чулок (похожий на игрушку «китайская ловушка для пальцев»). Если накачать туда сжатый воздух, трубка раздувается вширь и из-за сетки мощно сокращается в длину.
Такие мягкие роботы уже используются. Из них делают умные перчатки для людей, переживших инсульт, чтобы помогать им снова двигать парализованными пальцами.
Мягкие руки-захваты собирают спелые фрукты на фермах, не оставляя на яблоках и помидорах синяков, что невозможно сделать металлическим ковшом.

ГЛАВА 5. БИОНИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И МИРЕ

Россия активно развивает бионические технологии, адаптируя их к нашим уникальным условиям и потребностям.

1. Арктика и борьба со льдом (Эффект хищного растения).
Россия владеет огромными территориями в Арктике, по которым проходит Северный морской путь. Главный враг кораблей и нефтяных вышек на севере — это обледенение. Из-за морозного тумана и брызг воды корабли покрываются толстым слоем тяжелого льда, и корабль может просто перевернуться под его тяжестью. Сбивать лед ломами очень тяжело и опасно.
Бионики вспомнили про хищное растение Непентес (кувшиночник). Форма его цветка похожа на кувшин, внутренние стенки которого покрыты пористым слоем и пропитаны скользким сладким нектаром. Насекомые, севшие на край, мгновенно скользят вниз прямо в желудок растения.
Российские и мировые ученые создали материал SLIPS (скользкие пористые поверхности). Металл покрывают нано-губкой, которая впитывает в себя специальное незамерзающее масло. Лед кристаллизуется не на металле, а на жидком масле, к которому невозможно прилипнуть. В итоге толстые корки льда просто сами соскальзывают с мачт кораблей под собственным весом.

2. Инвазивные умные протезы (Киборги среди нас).
Потеря руки или ноги — огромная трагедия. Долгое время протезы были просто деревянными или пластиковыми манекенами, которые ничего не могли делать. Затем появились бионические руки. В них стоят моторчики, которые реагируют на напряжение мышц плеча, и пальцы робо-руки сжимаются.
Но у таких рук был недостаток — человек не чувствовал, что он берет. Он мог легко раздавить хрупкий пластиковый стаканчик или уронить тяжелую кружку, так как не понимал силы сжатия. Российские инновационные компании (например, резиденты Сколково «Моторика») создали технологию обратной связи.
На кончики силиконовых пальцев протеза ставят датчики давления. Микрокомпьютер переводит силу нажатия в маленькие электрические сигналы, похожие на нервные импульсы человека. Эти сигналы передаются по тончайшим проводам прямо в нервы человека, уцелевшие на руке. Происходит чудо: мозг человека расшифровывает эти сигналы, и пациент через искусственную пластиковую руку начинает **реально осязать** предмет! Он чувствует, твердый он или мягкий. Это возвращает людям с инвалидностью полноценное ощущение жизни.

3. Биоразлагаемые полимеры (Спасение экологии).
Человечество произвело столько пластика, что он плавает целыми островами в Тихом океане. Обычная пластиковая бутылка разлагается в земле 400 лет. Природа так не работает. Опавший с дерева лист перерабатывается микроорганизмами за несколько месяцев, превращаясь в удобрение.
Чтобы спасти планету от мусора, химики и биологи научились делать биопластик (например, полилактид). Его делают не из вредной нефти, а из картофельного или кукурузного крахмала. Эту работу выполняют специальные штаммы бактерий. Из такого пластика сейчас делают одноразовую посуду, пакеты для супермаркетов и упаковку. Если такой пакет попадет в землю, бактерии и влага разрушат его всего за полгода, и от пакета не останется ничего, кроме воды, углекислого газа и полезного компоста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении многих веков человек, ослепленный своими успехами в науке, считал себя «Царем природы». Мы перегораживали реки дамбами, рыли огромные карьеры, дымили заводскими трубами, будучи уверенными, что можем подчинить планету себе. Однако чем глубже ученые заглядывают в тайны физики, химии и биологии, тем больше мы понимаем: природа несравнимо мудрее нас.

Бионика доказала нам, что людям не нужно «изобретать велосипед» каждый раз, когда мы сталкиваемся со сложной технической задачей. Ответы уже существуют, они записаны в генетическом коде животных и растений, в форме крыльев, лап, листьев и ракушек.

Сегодня мы находимся на пороге новой промышленной революции. Благодаря бионике технологии становятся другими. Мы учимся:

- У пауков и моллюсков — создавать сверхпрочные материалы без токсичных выбросов;
- У акул и китов — экономить миллионы тонн горючего топлива, делая транспорт обтекаемым;
- У бабочек и гекконов — управлять светом и сцеплением на уровне молекул;
- У бактерий — создавать экологически чистые материалы, которые не оставляют после себя вечного мусора.

Главный урок, который преподает нам бионика, заключается в следующем: мы не должны пытаться победить природу или возвыситься над ней. Мы должны стать ее прилежными учениками. Только перестав вредить окружающей среде и начав бережно копировать ее гениальные механизмы, человечество сможет построить по-настоящему технологичное, безопасное и светлое будущее на нашей планете.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Акимушкин, И. И. Причуды природы. – М.: Издательство «Мысль», 2018. – 320 с.**
2. **Мейман, Э., Хессе, Х. Бионика: копирование природы в современной инженерии. – М.: Техносфера, 2020. – 312 с.**
3. **Тарасов, В. А. Бионика. Чему человек учится у животных. – СПб.: Питер, 2019. – 256 с.**
4. **Смирнов, Д. А. Живые изобретения. Как законы биологии помогают создавать технологии будущего // Журнал «Наука и жизнь». – 2022. – № 8. – С. 54-60.**
5. **Энциклопедия для детей. Биология / под ред. М. Аксеновой. – М.: Аванта+, 2015. – 672 с.**
6. **Научно-популярный портал «TechInsider» (бывшая «Популярная механика»). Статья «Биомиметика: технологии, подсмотренные у природы». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.techinsider.ru (дата обращения: 15.04.2026).**
7. **Научно-образовательный проект «Биомолекула». Статья «Эффект лотоса и лапки геккона». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://biomolecula.ru (дата обращения: 15.04.2026).**